

Tema. Proporcionalidad



Contenido

1. Introducción a la razón
2. Definición de proporcionalidad directa e inversa
 - 2.1. Proporción directa
 - 2.2. Proporción inversa
3. Aplicación de la proporcionalidad directa e inversa
4. Veamos algunos ejemplos
5. Resumen
6. Prueba tu conocimiento



Haz clic en los números para ir a cada tema.



1. Introducción a la razón

¿Cómo se expresa una razón?

En matemáticas, una razón es una forma de comparar dos cantidades mediante su división, mostrando cómo una cantidad se relaciona con la otra. Se expresa comúnmente como $a:b$ o como la fracción $\frac{a}{b}$, donde a y b son los números o cantidades en cuestión.

¿Para qué se usan las razones?

En el contexto de la proporcionalidad, las razones se utilizan para describir cómo una cantidad varía con respecto a otra.

¿Razones y proporcionalidad directa?

En la proporcionalidad directa, las razones entre cantidades correspondientes se mantienen constantes. Por ejemplo, si se duplica la cantidad de un ingrediente en una receta, en proporción directa, también se duplican los otros ingredientes para mantener la receta. Matemáticamente, esto se representa como $y=kx$, donde k es la constante de proporcionalidad.

¿Razones y proporcionalidad inversa?

En la proporcionalidad inversa, el producto de las dos cantidades involucradas es constante. Esto significa que, si una cantidad aumenta, la otra disminuye de manera que su producto permanezca inalterado. Por ejemplo, si un automóvil aumenta su velocidad, el tiempo que tarda en recorrer una distancia fija disminuye proporcionalmente, siguiendo la relación $xy=k$.

¿Para qué aprendo sobre razones?

La comprensión de las razones es fundamental para aplicar estos conceptos en problemas reales, permitiendo a los estudiantes y profesionales analizar situaciones que implican tasas de cambio, escalas y modelos. Ya sea en ciencias, ingeniería, economía o la vida cotidiana, las razones y su aplicación en proporcionalidades directas e inversas ofrecen una herramienta esencial para interpretar y manejar relaciones cuantitativas.



2. Definición de proporción directa e inversa

2.1. Proporción directa

Una proporción directa ocurre cuando dos variables están relacionadas de tal manera que, si una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción, y si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Matemáticamente, se expresa como:

$$y = kx$$

Aquí, y y x son las dos variables relacionadas, y k es la constante de proporcionalidad. Si k es positiva, un incremento en x resultará en un incremento proporcional en y , y viceversa.

Ejemplo

Un automóvil consume gasolina a una tasa constante. Si consume 5 litros para recorrer 100 kilómetros, ¿cuántos litros consumirá para recorrer 250 kilómetros?

Solución

- Aquí, el consumo de gasolina (litros) y la distancia recorrida (kilómetros) están en proporción directa.
- La tasa de consumo es de 5 litros /100 km. Matemáticamente, esto se puede expresar como $y=kx$, donde y es la cantidad de gasolina y x es la distancia.
- La constante de proporcionalidad es $k = \frac{5 \text{ litros}}{100 \text{ km}} = 0.05 \frac{\text{litros}}{\text{km}}$.
- Para 250 km, $y = 0.05 \times 250 = 12.5 \text{ litros}$.

Respuesta: el automóvil consumirá 12.5 litros de gasolina para recorrer 250 kilómetros.



2.2. Proporción inversa

En una proporción inversa, dos variables están relacionadas de tal manera que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y viceversa, de forma que el producto de ambas variables permanece constante. Se expresa matemáticamente como:

$$xy = k \text{ o } y = \frac{k}{x}$$

Donde x y y son las variables y k es la constante del producto. En este caso, si una de las variables aumenta, la otra debe disminuir proporcionalmente para que su producto se mantenga igual.

Ejemplo

Una impresora puede imprimir 200 páginas en 1 hora. Si se reduce la velocidad de impresión para que imprima 100 páginas por hora, ¿cuánto tiempo le tomará imprimir 200 páginas?

Solución

- Aquí, el número de páginas impresas (páginas) y el tiempo de impresión (horas) están en proporción inversa.
- Originalmente, imprime 200 páginas en 1 hora, lo que significa $xy=k$, donde x es el número de páginas y y es el tiempo en horas.
- La constante del producto es $k=200 \text{ páginas} * 1 \text{ hora} = 200 \text{ páginas-hora}$.
- Si la velocidad se reduce a 100 páginas por hora, $100 \text{ páginas} * y = 200 \text{ páginas-hora}$.
- Resolviendo para y , obtenemos $y = \frac{200}{100} = 2 \text{ horas}$.

Respuesta: a una velocidad de 100 páginas por hora, la impresora tardará 2 horas en imprimir 200 páginas.



3.

Aplicación de la proporcionalidad directa e inversa

La proporcionalidad directa e inversa tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversos campos. Estos son algunos ejemplos de sus aplicaciones:

- **Ciencia y tecnología:** en física, la ley de Hooke sobre la elasticidad de los resortes es un ejemplo de proporcionalidad directa. En química, las relaciones en las ecuaciones de reacción química a menudo siguen proporcionalidades directas o inversas. En tecnología, la relación entre la velocidad de un procesador y el tiempo necesario para procesar datos puede ser un ejemplo de proporcionalidad inversa.
- **Economía y negocios:** en economía, la ley de la oferta y la demanda a menudo exhibe tanto proporcionalidades directas como inversas. Por ejemplo, un aumento en la demanda (manteniendo constante la oferta) puede conducir a un aumento directo en los precios. Inversamente, un aumento en la oferta (con demanda constante) podría disminuir los precios.
- **Geografía y cartografía:** las escalas en mapas y planos son ejemplos de proporcionalidad directa, donde una distancia en un mapa representa proporcionalmente una distancia mayor en la realidad.
- **Ingeniería:** en la ingeniería, las relaciones de proporcionalidad se encuentran en el análisis de fuerzas, velocidades, resistencias eléctricas y en la mecánica de fluidos, entre otros.

Estos ejemplos demuestran la relevancia y la utilidad de comprender las proporcionalidades directa e inversa en una variedad de contextos prácticos y teóricos.



4. Veamos algunos ejemplos

1. En una tienda, todos los productos tienen un descuento del 15 %. Si el precio original de un reloj es de \$200, ¿cuál será el precio del reloj después del descuento?

Solución

- Primero, necesitamos calcular el valor del descuento, que es el 15 % del precio original.
- El 15 % de \$200 se calcula como $0.15 * \$200$.
- Esto es igual a \$30.
- El precio final del reloj será el precio original menos el valor del descuento.
- Por lo tanto, el precio final es $200 - 30 = \$170$.

Resultado: después del descuento, el reloj costará \$170.

2. Si 5 trabajadores pueden completar un proyecto en 15 días, ¿cuántos días tomará completar el mismo proyecto con 10 trabajadores?

Solución

- La relación entre el número de trabajadores y el tiempo necesario es inversamente proporcional.
- Si se duplica el número de trabajadores, el tiempo necesario se reduce a la mitad.
- Por lo tanto, con 10 trabajadores, el proyecto tomará $\frac{15 \text{ días}}{2} = 7.5$ días.

Resultado: con 10 trabajadores, el proyecto tomará 7.5 días.



3. Un fotógrafo utiliza una regla de proporcionalidad para imprimir fotos. Si una foto de 10 cm x 15 cm cuesta \$5, ¿cuánto costaría imprimir una foto de 20 cm x 30 cm?

Solución

- La relación entre el tamaño de la foto y su costo es directamente proporcional.
- Dado que el tamaño de la segunda foto es exactamente el doble en ambas dimensiones (es decir, cuatro veces el área), el costo también será cuatro veces mayor.
- Por lo tanto, el costo de la foto más grande será $4 * \$5 = 20$.

Resultado: imprimir una foto de 20 cm x 30 cm costaría \$20.

5. Resumen

La proporcionalidad directa e inversa son conceptos clave en matemáticas con aplicaciones prácticas en diversos campos.

La proporcionalidad directa ocurre cuando dos cantidades aumentan o disminuyen a la misma tasa, evidenciada en ejemplos como costos en función del tamaño o cantidad, donde un aumento en una variable resulta en un incremento proporcional en la otra.

La proporcionalidad inversa se da cuando una cantidad aumenta mientras la otra disminuye, manteniendo constante el producto de ambas, como se ve en la relación entre el número de trabajadores y el tiempo necesario para completar una tarea; más trabajadores significan menos tiempo requerido, y viceversa.

Estos conceptos son fundamentales para entender relaciones cuantitativas en situaciones cotidianas y profesionales, como en la fotografía, la construcción, la economía y la ciencia.

Comprender la proporcionalidad directa e inversa permite resolver problemas prácticos, realizar cálculos precisos y tomar decisiones informadas en una variedad de contextos.



6. Prueba tu conocimiento

1. Si un kilo de café cuesta 25.000 pesos colombianos, ¿cuánto costarán 3 kilos?

- a. 75.000 pesos
- b. 50.000 pesos
- c. 100.000 pesos
- d. 25.000 pesos

2. Si 10 obreros pueden construir un muro en 5 días, ¿cuántos días tomará si hay 20 obreros trabajando?

- a. 5 días
- b. 10 días
- c. 2.5 días
- d. 3 días

3. Un bus intermunicipal recorre 150 km con 30 litros de combustible. ¿Cuántos litros necesitará para un viaje de 300 km?

- a. 30 litros
- b. 60 litros
- c. 90 litros
- d. 120 litros

4. Si un inversor obtiene una ganancia del 10 % de su inversión de 50.000 pesos, ¿cuál será su ganancia?

- a. 5.000 pesos
- b. 10.000 pesos
- c. 15.000 pesos
- d. 20.000 pesos



5. Un inversor colombiano planea distribuir su inversión entre tres fondos diferentes. Decide invertir el 40 % en un fondo de renta fija, el 35 % en un fondo de renta variable y el resto en un fondo de acciones internacionales. Si su inversión total es de 120.000.000 de pesos colombianos, ¿cuánto dinero invertirá en el fondo de acciones internacionales?

- a. 42.000.000 de pesos
- b. 35.000.000 de pesos
- c. 30.000.000 de pesos
- d. 43.200.000 de pesos

Retroalimentación:

Retroalimentación pregunta 1: la respuesta correcta es **a**. El costo es directamente proporcional al peso. 25.000 pesos por kilo multiplicado por 3 kilos son 75.000 pesos.

Retroalimentación pregunta 2: la respuesta correcta es **c**. El tiempo necesario para la construcción es inversamente proporcional al número de obreros. Duplicar el número de obreros reduce el tiempo a la mitad.

Retroalimentación pregunta 3: la respuesta correcta es **b**. El consumo de combustible es directamente proporcional a la distancia recorrida. El doble de la distancia requerirá el doble de combustible.

Retroalimentación pregunta 4: la respuesta correcta es **a**. La ganancia es el 10 % de la inversión, y el 10 % de 50.000 es 5.000 pesos.

Retroalimentación pregunta 5:

- Inversión en renta fija: $40\% \times 120.000.000 = 48.000.000$ de pesos.
- Inversión en renta variable: $35\% \times 120.000.000 = 42.000.000$ de pesos.
- La inversión en el fondo de acciones internacionales es el restante 25% ($100\% - 40\% - 35\% = 25\%$).
- Por lo tanto, la inversión en acciones internacionales es $25\% \times 120.000.000 = 30.000.000$ pesos.

La respuesta correcta es **c**. La inversión en el fondo de acciones internacionales será de 30.000.000 de pesos.

En el marco del Sistema General de Regalías, esta producción fue creada por los grupos de investigación Telecomunicaciones Aplicadas (GITA) y Didáctica y Nuevas Tecnologías (DyNT), haciendo uso de ChatGPT (OpenAI, 2023. *ChatGPT*, versión 4.0 del 14 de marzo [modelo multimodal grande]. <https://chat.openai.com/chat>).

